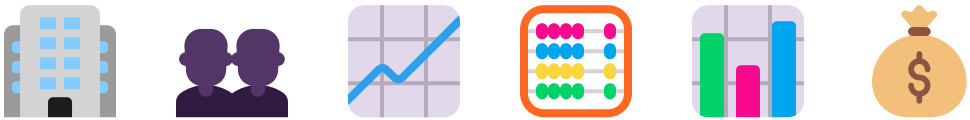
応用情報技術者試験　ストラテジ系　#22

企業活動

用語集まとめ ― 過去問33回分（平成21〜令和7年度）を読み込んだ参考書版



全体像 シラバスの三つの小分類を、4章に分けて読む

1 経営・組織論
企業理念とガバナンス・情報開示・人材育成と人事・動機づけ理論・リーダーシップ理論・発想法・組織形態・BCP・社会とIT

2 OR・IE（業務分析の数理）
線形計画法・在庫管理・日程計画・ゲーム理論と意思決定・デシジョンツリー・作業測定・検査・QC七つ道具・需要予測

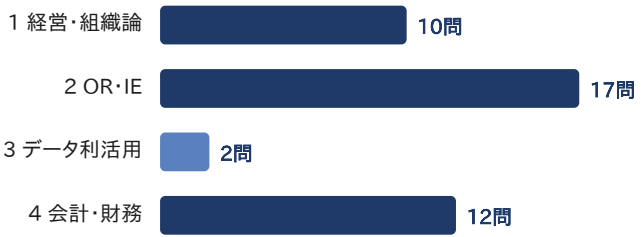
3 データ利活用
データの種類と収集・前処理・分析手法・標本抽出・統計的バイアスと認知バイアス・可視化

4 会計・財務
損益分岐点・原価計算・損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー・財務指標・減価償却・棚卸資産・NPV

午前での出方	
問題数	毎回 **4〜5問**（問73〜問77）。10回で41問
中心	**OR・IE**（線形計画法・新QC七つ道具・ゲーム理論）と**会計の計算**（損益分岐点）で7割
同じ問題の再出題	製品X・Yの線形計画法は**3回**（R3秋76＝R6春75＝R7秋75）。A社とB社の固定費（R3秋77＝R6秋77）、親和図法（R4秋76＝R7春75）
リーダーシップ	同じ4つの選択肢で、SL理論・PM理論・コンティンジェンシー理論が**入れ替わって**出る

この資料の読み方：計算問題は**式を覚えれば確実に取れる。**用語問題は、選択肢に並ぶ「似た理論・似た図法」の**見分ける一言**を覚える。

いちばん多いのは OR・IE。次が会計の計算と、リーダーシップ理論

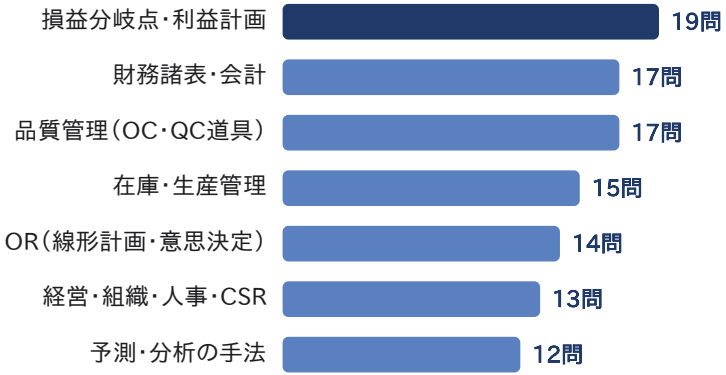


令和3年度春期〜令和7年度秋期の41問を、章ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

> データ利活用はシラバス Ver.7 で増えた範囲。午前ではまだ少ないが、**ベイズ統計・デシジョンツリー**のように新しい用語で出る。

よく出る型	中身	過去問
リーダーシップ	SL・PM・コンティンジェンシー・特性理論	R3春75・R3秋74・R4春75・R4秋74・R5秋75
組織・人材	事業部制・ファシリテータ・コンピテンシー・レジリエンス	R4春74・R5春74・R5秋74・R7春73
線形計画法	制約の中で利益を最大に	R3秋76・R4秋77・R6春75・R7秋75・R7秋77
QC・新QC	系統図・連関図・親和図・パレート図	R3春76・R4秋76・R5秋76・R6春74・R7春75
意思決定	マクシミン・ナッシュ均衡・デシジョンツリー	R3秋75・R5春75・R6春73・R6秋75
予測・在庫	デルファイ法・移動平均と指数平滑・EOQ	R4秋75・R7春74・R7秋74
損益分岐点	固定費・変動費率・目標利益	R3秋77・R5春77・R6春76・R6春77・R7春77
財務諸表	CF計算書・自己資本比率・回転率・除却損	R3春77・R5秋77・R7春76・R7秋76

平成も含めると損益分岐点の計算が最多。同じ問題の再出題も多い



平成21年度春期〜令和2年度10月の23回で、ap-siken.com が「企業活動」に分類した107問を論点ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ）

何度も出た問題（平成21〜令和2年度）	出た回数
デルファイ法の説明・名前	**8回**（H21秋・H23秋・H25秋・H27秋・H29春・H29秋・H30春・R2）
OC曲線の名前・読み方	**6回**（H21秋・H23秋・H25秋・H26春・H27春・H30秋）
景気予測の表とマクシミン原理	**4回**（H22春・H23秋・H25春・H27秋）
PC・機器の除却損・売却損	**5回**（H23特・H25春・H25秋・H27春・H30春）＋令和
部品展開（構成表から手配数）	**4回**（H24春・H26春・H29秋・H30春）

> 計算は**限界利益率**と**期待値**の二つでほとんど解ける。言葉の問題は「名前と説明の取り違え」が中心。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 過去問題（平成21年度春期〜令和2年度10月）をClaudeが分類して数えた

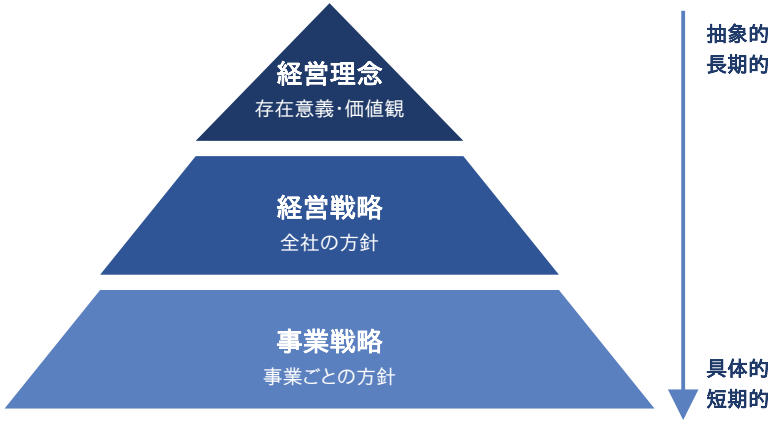
第1章

経営・組織論

企業理念とガバナンス ／ 情報開示 ／ 動機づけ理論 ／ リーダーシップ理論 ／ 組織形態 ／ 人材育成と人事制度 ／ 発想法と会議 ／ BCPとレジリエンス ／ 社会とIT



🎯 企業理念を頂点に、戦略は上から下へ具体的になる



「理念を達成するために経営戦略を作り、経営戦略を**事業戦略に分解**する」が正解（R6秋 問74）。**上ほど具体的・短期的**という逆の選択肢がひっかけ。

用語	見分ける一言
CSR	利益だけでなく、利害関係者・環境・社会への責任を果たす
パーパス経営	社会の中での存在意義（パーパス）を軸に経営
人的資本経営	人材を費用ではなく、投資で価値が伸びる資本ととらえる
ゴーイングコンサーン	企業は将来も事業を続けるという前提（継続企業の前提）
コーポレートガバナンス	株主などの立場から経営者を監視・規律する仕組み（企業統治）
ガバナンス・コード	東証の上場企業向け原則。**実施するか、しない理由を説明**（法律ではない）
株式会社と持分会社	所有と経営の分離 ／ 出資者が自ら経営（合同・合名・合資会社）

情報開示は「誰に・何を・義務か任意か」で区別する

財務情報
業績・財政状態
＋
非財務情報
戦略・ガバナンス・環境・人材
＝
統合報告書
長期の価値創造

開示の種類	根拠
法定開示	金融商品取引法・会社法（有価証券報告書・計算書類）
適時開示	証券取引所の規則（決算短信・重要な事実）
任意開示	企業の自主的な IR（説明会・アニュアルレポート）

ESG（環境・社会・企業統治）を評価して選ぶのが ESG投資・社会的責任投資（SRI）。

用語	見分ける一言
IR	投資家向けに経営・財務情報を**適時・公平に**提供する活動
ディスクロージャー	利害関係者に経営・財務の情報を公開すること（情報開示）
アカウンタビリティ	託された資源の使い方と結果を**説明する責任**
アニュアルレポート	投資家向けの年次報告書（財務が中心、任意）
CSR報告書	環境・社会への取組みの報告書（非財務が中心）
統合報告書	財務と非財務を統合し、価値の生み方を示す
CI ／ コーポレートブランド	企業らしさを統一して表す活動 ／ 企業名がもつ信頼・価値
レピュテーションリスク	悪い評判が広がり、信用や売上が落ちるリスク

🤝 企業と社会の用語：「何のための取組みか」で見分ける

用語	何のための取組みか	出た回
コーポレートガバナンス	経営を監視し、企業活動の健全性を保つしくみ	H23特 問73 ウ
IR	投資家・アナリストへの経営状況の広報	同 エ
CSR	社会への影響に責任を持ち、説明を果たす	H21春 問75 ア
BCP	予期せぬ事態でも重要な業務を続ける計画	H21春 問75 ウ
ERM	あらゆるリスクを統合的に管理する	同 エ
SRI	財務に加え、社会的責任の取組みも見て投資する	H28春 問74 イ
ワークシェアリング	労働を分け合い、雇用を守る・生み出す	H29春 問74 イ

H29春 問73：雇用創出や環境対策で便益を受けるステークホルダ（ア）

株主・役員・従業員に加えて、**近隣の地域社会の住民**。

H28春 問76：ワーク・ライフ・バランス憲章の c（エ）

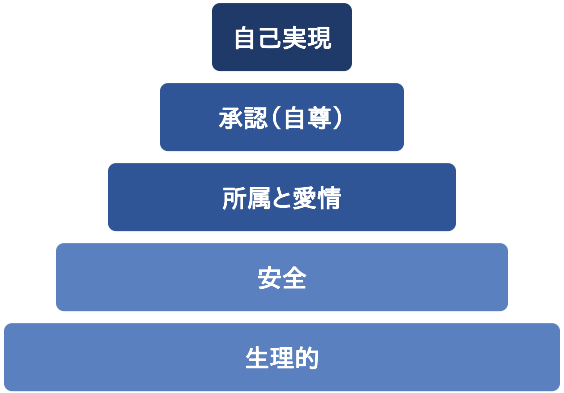
就労による経済的自立	就業率・フリーターの数
健康で豊かな生活の時間	長時間労働・メンタルヘルス
多様な働き方・生き方の選択	テレワーク・短時間勤務・男性の育休

「キャリア形成を企業が支援する社会」（イ）は憲章の3つの姿にない。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成21年度春期 問75・平成23年度特別 問73・平成28年度春期 問74・問76・平成29年度春期 問73・問74／内閣府「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」

💡 動機づけ理論：満足を生む要因と不満を生む要因は別（ハーズバーグ）

マズローの欲求段階説



下が満たされると、上の欲求が現れる

ハーズバーグの動機づけ・衛生理論

動機づけ要因	達成・承認・仕事そのもの・責任 → 満たすと**満足（やる気）**
衛生要因	給与・作業条件・人間関係・会社の方針 → 不足すると**不満**。満たしても満足にはならない

理論	見分ける一言
欲求段階説	マズロー。**五つの段階**で欲求が発達（R3春75・R7春73 の誤りの選択肢）
動機づけ・衛生理論	ハーズバーグ。満足の要因と不満の要因は**別物**
XY理論	マグレガー。X＝怠ける→命令と統制、Y＝自ら働く→**目標管理・経営参加**
期待理論	ブルーム。やる気＝**期待**（努力→成果）×**誘意性**（成果の魅力）
内発的動機づけ	デシ。報酬でなく、仕事そのものの面白さから生まれるやる気

> R7春 問73 は「コンピテンシーモデル」を問い、誤りの選択肢に **XY理論（目標管理による動機付け）・条件適合理論・欲求段階説**が並んだ。

👑 リーダーシップ理論：同じ4つの選択肢が、問う理論だけ変えて3回出た

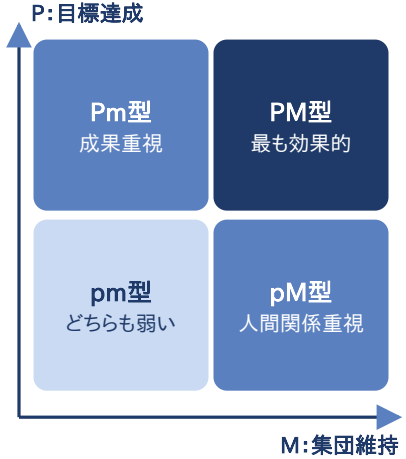
	選択肢の文（R3秋74・R4春75・R5秋75 で共通）	理論	正解だった回
ア	リーダ個人がもつ**性格，知性，外観などの個人的資質**の分析に焦点	特性理論	—
イ	**目標達成能力と集団維持能力の二つの次元**に焦点	PM理論（三隅二不二）	R4春 問75
ウ	有効性は，**部下の成熟（自律性）の度合い**という状況要因に依存	SL理論（ハーシィ&ブランチャード）	R3秋 問74
エ	有効性は，**リーダがもつパーソナリティ**と，**統制力や影響力を行使できるか**という状況要因に依存	コンティンジェンシー理論（フィードラー）	R5秋 問75

SL理論は別の形でも2回（R3春75・R4秋74）。選択肢は **ジョハリの窓**（四つの窓）・**SECIモデル**（共同化・表出化・連結化・内面化）・**欲求段階説**（五つの段階）。正解は「教示的・説得的・参加的・委任的」。

近年の考え方：**サーバントリーダーシップ**（まず部下に奉仕し支える）、**シェアードリーダーシップ**（メンバー全員が場面に応じてリーダー役を担う）。

PM理論は「二つの軸で4タイプ」、SL理論は「部下の成熟で4スタイル」

PM理論（三隅二不二）



P（Performance）＝目標達成機能、M（Maintenance）＝集団維持機能。両方が大きい **PM型** が最も成果が上がる。

SL理論（ハーシィ&ブランチャード）

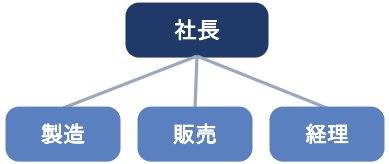


部下が未熟なうちは指示を多く、成熟するにつれて任せる。**「状況」＝部下の成熟度**。

コンティンジェンシー理論の「状況」は、**リーダーが統制力・影響力を使える度合い**（リーダーと部下の関係・仕事の明確さ・権限）。同じ「状況理論」でも中身が違う。

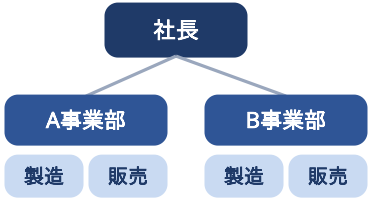
組織形態：利益責任がどこにあるか、命令系統が何本あるか

職能別組織



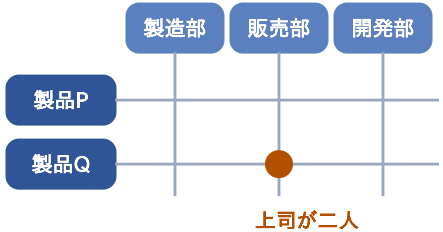
機能ごとに分ける。専門性が高いが、全社の利益責任はトップだけ。部門間の調整が大変。

事業部制組織



製品・地域ごとに分け、**事業部に利益責任**（R5春 問74）。機能が事業部ごとに重複する。

マトリックス組織



職能と事業の二つの軸。資源を共有できるが、**命令が衝突**しやすい。

組織	見分ける一言
カンパニー制	事業部を社内の独立会社とみなし、資本金も割り当てる（事業部制より独立性が高い）
プロジェクト組織	一定期間だけ結成し、問題解決とともに**解散**（R5春 問74 の誤りの選択肢ア）
ラインアンドスタッフ	命令系統をもつライン＋助言・支援するスタッフ（スタッフは命令しない）
フラット型 ／ 持株会社	中間の階層を減らす ／ 子会社の株式をもち、グループ全体を経営する

組織設計の原則：例外は上司、定型は部下。命令は一本

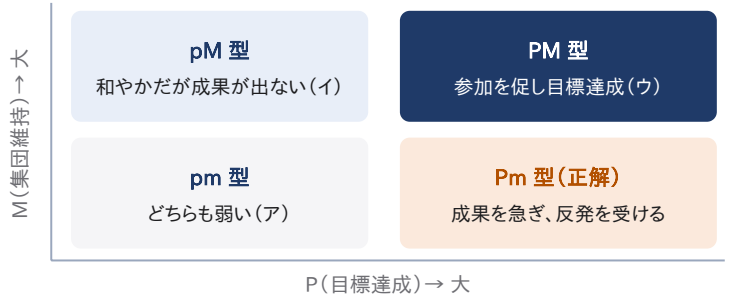
H22春 問75：組織設計の原則に合うもの（エ）

原則	内容	選択肢
例外の原則	定型の判断は部下に任せ、上司は例外・重要事項を判断する	エ（正しい）
管理範囲の原則	1人が直接管理できる部下の数には限りがある	アは逆
命令一元化の原則	指示を出す上司は1人	イは逆
権限・責任一致の原則	権限と責任を対応させて上から委譲する	ウは逆

H26春 問74：職能部門別組織（ウ）

購買・生産・販売・財務など**仕事の性質**で分ける。製品・地域別に利益責任を持つ（ア）は事業部制、二つに所属（イ）はマトリックス、期間限定（エ）はプロジェクト組織。

H28春 問75：P機能が大きくM機能が小さいリーダー（エ）



H30秋 問74：CIO の役割（エ）

ITサービスの活用でビジネス価値を最大化。財務戦略（ア）は CFO、研究開発（イ）は CTO。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成22年度春期 問75・平成26年度春期 問74・平成28年度春期 問75・平成30年度秋期 問74

🎓 人材の育成と評価：「教える」「引き出す」「支える」と、評価の基準

育成の方法	見分ける一言
OJT ／ Off-JT	仕事をしながら上司が教える ／ 仕事を離れて研修で学ぶ
コーチング	質問で相手の答えを**引き出し**、目標達成を支援
メンタリング	先輩（メンター）が仕事・キャリア・心理面を**長期に支える**
ケーススタディ	実際の事例を分析・討議して判断力を養う
アダプティブラーニング	一人一人の理解度に合わせて教材を出し分ける
リスキリング	新しい職務のためにスキルを**学び直す**（企業が主導）
ジョブローテーション ／ CDP	計画的に異動させる ／ 長期のキャリア目標と育成の計画

人事の制度	見分ける一言
MBO（目標管理）	本人が上司と話し合って目標を決め、達成度で評価
コンピテンシー	高い成果を**恒常的に**出す人の行動・思考特性（R7春 問73）
タレントマネジメント	スキル・経験・評価を一元管理し、配置や育成に活用
HPI ／ 選抜型人事	高い潜在能力の人材 ／ それを早く選んで重点育成
裁量労働制	決めた時間働いたと**みなす**（フレックスタイム制は始業・終業を選ぶだけ）
エンゲージメント ／ EAP	仕事への活力・熱意・没頭 ／ 従業員の悩みの専門的支援
DE&I	多様性・**公平性**（事情に応じて支援を変える）・包摂性

発想法は「広げる（発散）」と「まとめる（収束）」。会議の進行役は中立

発散技法
ブレーンストーミング・ブレーンライティング・NM法・ゴードン法

▶

収束技法
親和図法（KJ法）

「多くの事実やアイディアを類似するもので**グルーピング**する**収束技法**」は親和図法（R4秋76＝R7春75）。他の三つは発散。

ジョハリの窓（自己理解と対人関係）

	自分が知っている	自分が知らない
	開放の窓 自分も他人も知る	**盲点の窓** 他人だけが知る
	秘密の窓 自分だけが知る	**未知の窓** 誰も知らない

用語	見分ける一言
ブレーンストーミング	批判禁止・自由奔放・質より量・結合改善の4原則
ブレーンライティング	シートに書いて隣へ回す（635法）
NM法	テーマに似た別のもの（**類比**）から発想
ゴードン法	本当のテーマを**隠して**抽象的なキーワードで発想
水平思考 ／ 垂直思考	前提を外して広げる ／ 論理を積み上げて掘り下げる
ファシリテータ	**中立公平**な立場で発言を促し、議論の流れを整理（R4春 問74）
SECIモデル	暗黙知と形式知を共同化→表出化→連結化→内面化
集団思考	結束の強い集団が批判を欠き、不合理な合意に至る

ファシリテータの誤りの選択肢：専門分野だけ助言する／**経営層の意向に沿う結論へ誘導**する／議事録など事務作業に特化する。

事業継続：BIAで分析、BCPで計画、BCMで管理する

BIA
事業影響度分析：止まったら困る業務と目標復旧時間を決める

▶

BCP
事業継続計画：重要業務を続け、早く復旧するための計画

▶

BCM
事業継続マネジメント：計画・訓練・見直しを PDCA で回す

R5秋 問74 の選択肢	何の説明か
他社に真似できない自社固有の強み	コアコンピタンス
全てのリスクを回避して事業継続	現実的でない（誤り）
災害時に事業継続のために事前に策定する計画	BCP
不測の事態への組織的対応力、事業を復元させる力	**レジリエンス（正解）**

> BCM の規格は **ISO 22301（JIS Q 22301）**。ISMS が JIS Q 27001 であるのと同じ並び。

役職	責任の範囲
CEO ／ COO	経営全体の最終決定 ／ 日々の業務の執行
CFO	資金・会計・財務戦略
CIO ／ CDO	情報戦略とIT投資 ／ デジタルによる事業変革（DX）
CISO ／ CPO	情報セキュリティ ／ 個人情報・プライバシー
CoE	専門知識と人材を集め、全社を横断して支援する組織

🚀 社会とIT：Society 5.0 を目指し、企業は DX・GX で変わる

1.0 狩猟 ▶ 2.0 農耕 ▶ 3.0 工業 ▶ 4.0 情報 ▶ **5.0 超スマート社会**
サイバーとフィジカルの融合・人間中心

用語	見分ける一言
DX	データとデジタル技術で、製品・ビジネスモデル・組織・文化まで変革
CX（コーポレート）	事業構造・組織・人事・文化など会社の形そのものの変革
GX	化石燃料からクリーンエネルギー中心へ。脱炭素と成長の両立
カーボンニュートラル	排出量−吸収量＝**実質ゼロ**
カーボンフットプリント	製品の一生で出る温室効果ガスを CO2 に換算して表示

用語	見分ける一言
デジタルガバナンス・コード	経産省の DX 経営の指針（DX認定制度のもと）
DFFT	信頼を確保した、国境を越える自由なデータ流通
スーパーシティ	複数分野のデータを連携し、暮らし全体を変える未来都市
ギグエコノミー	ネット経由で単発の仕事を請け負う働き方
DAO	管理者なしに、ブロックチェーンのルールと投票で運営
スケーリング則	モデル・データ・計算量を増やすほど性能が規則的に上がる

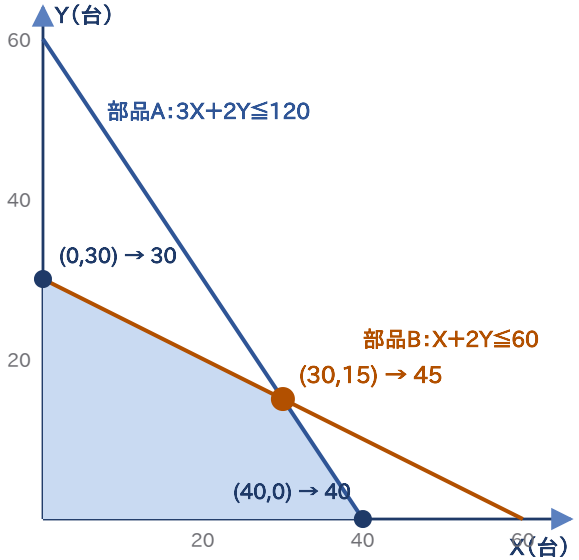
第2章

OR・IE（業務分析の数理）

線形計画法 ／ 制約1単位当たりの利益 ／ 在庫管理と経済的発注量 ／ 日程計画 ／ ゲーム理論と意思決定 ／ デシジョンツリー ／ 作業測定 ／ 検査 ／ QC七つ道具と新QC七つ道具 ／ 需要予測



線形計画法：最大の利益は、条件で囲まれた図形の「頂点」に出る



10回で3回出た問題（R3秋76＝R6春75＝R7秋75）	
条件	X・Y とも1台の利益1万円。部品A：X 3個・Y 2個（120個まで）、部品B：X 1個・Y 2個（60個まで）
式にする	3X+2Y≦120、X+2Y≦60、X≧0、Y≧0 のもとで X+Y を最大に
頂点を調べる	(40,0)→40、(0,30)→30、二つの式の交点：引き算で 2X=60 → X=30, Y=15 → **45万円**

手順：① 条件を不等式に ② 境界の直線を引く ③ 頂点の座標を出す ④ 目的の式に代入して最大を選ぶ

誤りの選択肢 60 は部品Bの条件を無視した値。**交点は連立方程式で**求める。

変数が多いと**シンプレックス法**で頂点をたどる。段階に分けて最適を求めるのが**動的計画法**。

⏱️ 制約が「機械の時間」だけなら、1時間当たりの限界利益が大きい製品に絞る

R4秋 問77（機械 10,000時間、固定費 10,000千円）			
製品	単価−変動費	機械時間	1時間当たり
甲	30−18=12千円	10時間	1.2千円
乙	25−14=11千円	8時間	**1.375千円**

乙だけ：10,000÷8=1,250個 × 11 − 10,000 = 3,750千円

1個当たりなら甲（12）が大きいが、それで選ぶと 2,000千円で**誤り**。

R7秋 問77（機械 15,000時間、固定費 15,000,000円）			
製品	単価−変動費	製造時間	1時間当たり
A	30,000−18,000=12,000円	8時間	**1,500円**
B	25,000−10,000=15,000円	12時間	1,250円

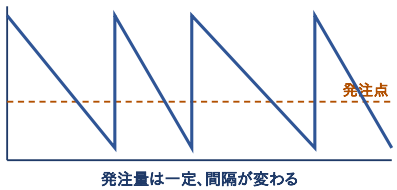
Aだけ：15,000÷8=1,875個 × 12,000 − 15,000,000 = 7,500,000円

こちらは逆に、1個当たりは B が大きい。**制約になっている資源1単位当たり**で比べる、と覚える。

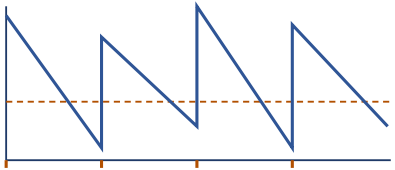
段取り時間の最小化（R4春 問73）は**巡回セールスマン問題**と同じ考え方。小さい段取り時間（1時間）をつないで b→a→c→d=4時間。

📦 在庫管理：発注の「量」と「時期」のどちらを固定するか

定量発注方式

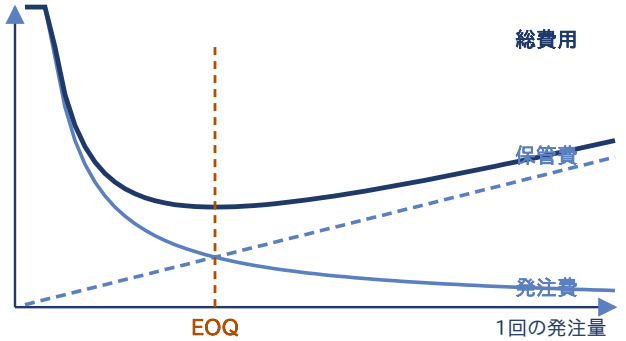


定期発注方式



発注点	1日の使用量 × 調達期間 ＋ 安全在庫
定期の発注量	（発注間隔＋調達期間）の需要予測 − 在庫 − 発注残 ＋ 安全在庫
ABC分析	金額の大きい A品目は定期発注で重点管理、C品目は**ダブルビン方式**などで簡単に

経済的発注量（EOQ）：発注費と保管費が等しい点で総費用が最小

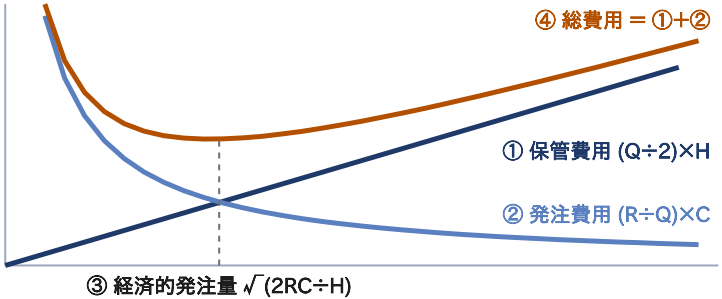


EOQ ＝ √（2 × 年間需要量 × 1回の発注費 ÷ 1個の年間保管費）

R7秋 問74：需要100,000個・発注費5,000円・保管費1,000円 → √（2×100,000×5,000÷1,000）＝√1,000,000＝**1,000個**。「発注費＝保管費」から 100,000÷Q×5,000＝Q÷2×1,000 としても同じ。

📦 発注点 ＝ 1日の消費量 × 調達期間 ＋ 安全在庫。発注量は経済的発注量

R2 問75：費用と発注量のグラフの③（ア 経済的発注量）



①と②が**等しくなるところ**で④が最小になる。グラフ中の曲線の形はClaudeが描き直した。

H31春 問75：発注点（ウ）

50個 × 5日 ＋ 30個 ＝ 280個

安全在庫を足さない 250（イ）、経済的発注量の半分 300（エ）は誤り。

H26秋 問76：発注直後に、納品時の在庫が S でなく X になると分かった（エ）

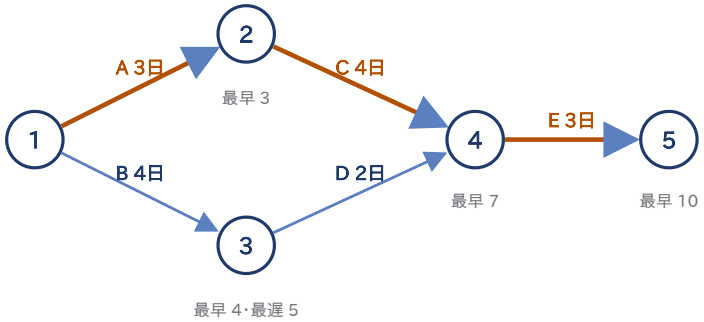
そのままだと X − S だけ多すぎるので、**X − S を取り消す**。

H29春 問75・R2 問74：定量発注と ABC 分析

定量発注は**経済的発注量**を使う（エ）。需要予測が要るのは定期発注。不良品 875 個の70%（612.5）に届くのは、多い順に**5種類**目（R2 ウ）。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成26年度秋期 問76・平成29年度春期 問75・平成31年度春期 問75・令和2年度10月 問74・問75

日程計画：いちばん長い経路（クリティカルパス）が全体の日数を決める



経路は A→C→E（10日）と B→D→E（9日）。**長い方の10日**が全体の最短日数で、A・C・E がクリティカルパス。B・D は1日の余裕（フロート）がある。

用語	見分ける一言
PERT	アローダイアグラムで日程を計算し、クリティカルパスを求める
CPM	費用と日数の関係から、追加費用が最小になるように**短縮**する
クリティカルパス	余裕のない作業の経路。遅れると全体が遅れる
ダミー作業	日数0の点線の矢印。順序の関係だけを表す
フローショップ	全ての仕事が**同じ順序**で機械を通る
ジョブショップ	仕事ごとに機械を通る**順序が違う**

日程の計算は 14 プロジェクトマネジメントでも出る。ここでは「生産の日程計画」として名前だけ押さえる。

部品展開は「上から掛けて、在庫を引いて、下へ」。ラインは最も遅い人で決まる

H29秋 問70：製品A 300個のときの部品 b の正味所要量（イ）

品目	必要数	在庫	正味
A	300	100	200
a（A1個に3個）	200 × 3 ＝ 600	100	500
b（A1個に2個、a1個に1個）	200 × 2 ＋ 500 × 1 ＝ 900	300	**600**

在庫を引かない 900（ウ）や 1,500（エ）は誤り。**上の段の「正味」**を下の段に掛ける。

H30春 問72：A 10個、C の在庫5個（ウ）

B経由 20 ＋ 直接 10 − 在庫 5 ＝ 25個

H26春 問72：3人で8つの作業を分けたときの投入間隔（ウ）

A：8	B：9	C：13（最も遅い）
①5+②1+③2	④5+⑤4	⑥7+⑦4+⑧2

資材は 13 ごとにしか流せない（平均の10・合計の23ではない）

H25春 問72：8月の計画生産量（イ）

$$P8 = S8 + S9 + S10 + S11 - I7$$

8月に売るぶん+8月末に残したい3か月分 − 7月末の在庫。まだ決まっていない I8（ウ）は使えない。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成25年度春期 問72・平成26年度春期 問72・平成29年度秋期 問70・平成30年度春期 問72

意思決定の原理：同じ表でも、考え方で選ぶ案が変わる

R3秋 問75：予想値上がり幅（円）						
株式	高	中	低	最小	最大	平均
A	20	10	15	10	20	15
B	25	5	20	5	25	16.7
C	30	20	5	5	30	**18.3**
D	40	10	−10	−10	**40**	13.3

マクシミン（最小の中の最大）→ A。**マクシマックス**（最大の中の最大）→ D。**ラプラス**（平均が最大）→ C。

原理	考え方と選び方
マクシミン	悲観的。各案の**最悪**を比べ、それが最大の案
マクシマックス	楽観的。各案の**最良**を比べ、それが最大の案
ミニマックスリグレット	「最善を選んでいれば」との差（後悔）の最大が最小の案
期待値原理	確率が**分かる**とき、利得×確率の合計が最大の案
ラプラスの原理	確率が**分からない**ので全部同じとみなし、平均が最大の案

R6春 問73 のナッシュ均衡の誤りの選択肢には、**ゼロ和ゲーム**（利得の総和がゼロ）・**ミニマックス**（相手の最大利得を最小に）・**マクシミン**（自分の最小利得を最大に）の説明が並んだ。

平成の例題：マクシミンは「最悪の中の最善」、期待値は「場合分けして掛ける」

H22春 問76：景気が悪化・横ばい・好転のどれか分からない（エ）

予想利益（万円）	悪化	横ばい	好転	最悪	最良
積極的投資	50	150	500	50	**500**
継続的投資	100	200	300	100	300
消極的投資	400	250	200	**200**	400

マクシミン（最悪の中で最善）→ 消極的投資（エ）。**マクシマックス**（最良の中で最善）→ 積極的投資なので、ウは誤り。

純粋戦略・混合戦略（ア・イ）は、競争相手がいるゲーム理論の言葉。景気が相手の問題には使わない。H23秋・H25春・H27秋にも同じ問題。

H29秋 問75：交通情報で道を選ぶときの平均所要時間（イ）

場合	確率	時間
「渋滞」と出る → 一般道路	0.4×0.9+0.6×0.2=0.48	80分
「順調」で、実は混雑	0.4×0.1=0.04	100分
「順調」で、空いている	0.6×0.8=0.48	50分

38.4 ＋ 4 ＋ 24 ＝ 66.4 → 約66分

H28秋 問77：機会損失（エ）

需要より仕入れが少ない商品の、売れなかった利益だけ：A 100 ＋ D 800 ＋ E 1,500 ＝ **2,400千円**。売れ残り（B・C）は数えない。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成22年度春期 問76・平成28年度秋期 問77・平成29年度秋期 問75

🤝 ナッシュ均衡：どちらも「自分だけ変えても得をしない」組合せ

R6秋 問75：市場シェア（A社, B社）%		
	B社 b1	B社 b2
A社 a1	40, 20	50, 30
A社 a2	30, 10	25, 25

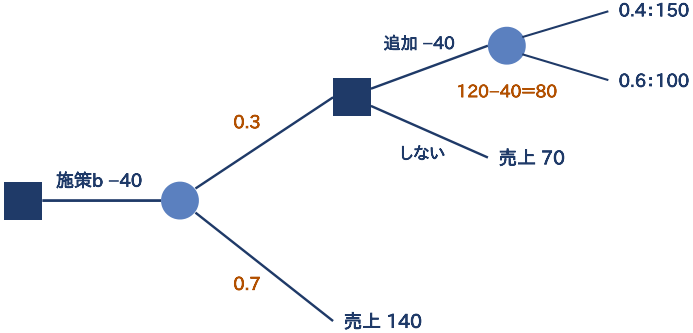
① A社から見る：b1 なら a1（40＞30）、b2 なら a1（50＞25） → 紺の太字
② B社から見る：a1 なら b2（30＞20）、a2 なら b2（25＞10） → 橙の太字
③ **両方に印がついたマス**＝ a1・b2 がナッシュ均衡

用語	見分ける一言
ナッシュ均衡	相手の戦略を前提に、どのプレイヤーも**自分だけ戦略を変えても利得を増やせない**状態（R6春 問73）
ゼロ和ゲーム	一方の得がそのまま他方の損。合計がいつもゼロ
囚人のジレンマ	協力すれば両方得なのに、自分の利益を追うと両方損になる
純粋戦略 ／ 混合戦略	一つの戦略を確実に選ぶ ／ 複数の戦略を確率で選ぶ
ペイオフ行列	戦略の組合せごとの利得の表（利得表）

ナッシュ均衡は**全体として最善とは限らない**。囚人のジレンマでは、両方が裏切る組合せが均衡になる。

デシジョンツリー：右端から期待値を出し、□では大きい方を選ぶ

R5春 問75 の施策b（□＝意思決定点、○＝確率で分かれる点）



施策b ＝ 0.3×80 ＋ 0.7×140 − 40 ＝ 24 ＋ 98 − 40 ＝ 82億円

施策	途中の判断	期待値
a（初期費用30）	追加する：0.3×200+0.7×100−60=70 ／ しない：50 → **70**	0.4×70+ 0.6×120−30=**70**
b（初期費用40）	追加する：80 ／ しない：70 → **80**	**82**（正解ウ）

計算の順序：① いちばん右の○で「確率×結果」を合計 ② □では大きい方だけを残す ③ 左へ戻りながら費用を引く。

誤りの選択肢「a, 160」「b, 162」は**費用の引き忘れ**。データ分析の決定木（条件で枝分かれさせて分類・予測）も同じ名前で出る。

IE（作業の分析）：「測る」か「足し合わせる」か「ときどき見る」か

作業測定の方法	しくみ
時間研究	ストップウォッチで実際の作業時間を**繰り返し測る**
PTS法	基本動作ごとに**あらかじめ決まった時間値**を足す（測らない）
ワークサンプリング法	**ランダムな時刻に瞬間的に観察**し、状態の比率から稼働率を推定
連続観測法	作業者や機械を**ずっと観察**して記録

標準時間 ＝ 正味時間 ＋ 余裕時間

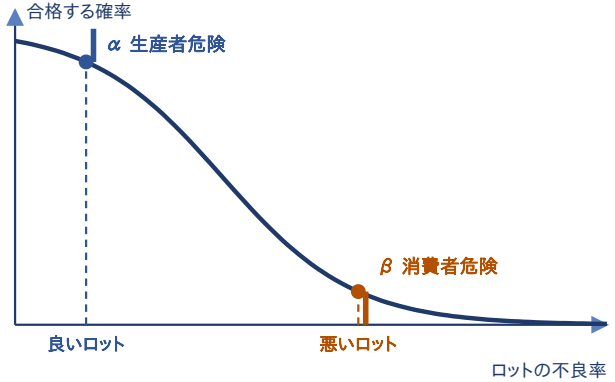
標準時間は「適性があり習熟した人が、決められた方法で、普通の速さで作業したときの時間」。**科学的管理法**（テイラー）がはじまり。

分析の方法	何を見るか
工程分析	材料が製品になるまでの流れ（加工・運搬・検査・停滞）
動作研究	作業者の細かい動作のむだ（ギルブレス）
サーブリック	動作を「探す・つかむ・運ぶ」など**18の要素**に分けた記号
稼働分析	作業中・手待ち・故障などの時間の比率

名前の由来：サーブリック（Therblig）は、提唱者ギルブレス（Gilbreth）の綴りを**逆から**読んだもの。

抜取検査：良品を落とすのが生産者危険、不良を通すのが消費者危険

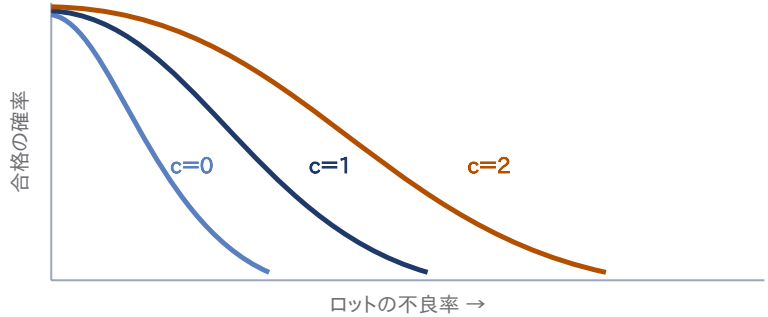
OC曲線（検査特性曲線）



用語	見分ける一言
生産者危険 α	合格のはずの**良いロット**を不合格にする確率（作った側が損）
消費者危険 β	不合格のはずの**悪いロット**を合格にする確率（受け取る側が損）
OC曲線	不良率と合格する確率の関係。傾きが急なほどよく見分ける
全数検査	全部を検査。破壊検査や大量の製品には向かない
バスタブ曲線	故障率が 初期故障→偶発故障→摩耗故障 と変わる
モンテカルロ法	**乱数**で試行を繰り返して近似値を求めるシミュレーション
実験計画法	少ない実験で要因の影響を調べる（直交表）

🧪 OC曲線は右下がり。合格判定個数 c を増やすと右へずれる

H22秋 問74：c を 0, 1, 2 と替えたときの OC曲線（イ）



不良品をいくつまで許すかが c。**c が大きいほど合格しやすく**、曲線は右へずれる。曲線どうしは交わらない。

H30春 問74：OC曲線の読み方（ウ）

不良率 p2 より悪いロットが合格する確率は **L2 より小さい**（右へ行くほど下がるから）。

H28秋 問75：バスタブ曲線の平らな期間 A（イ）

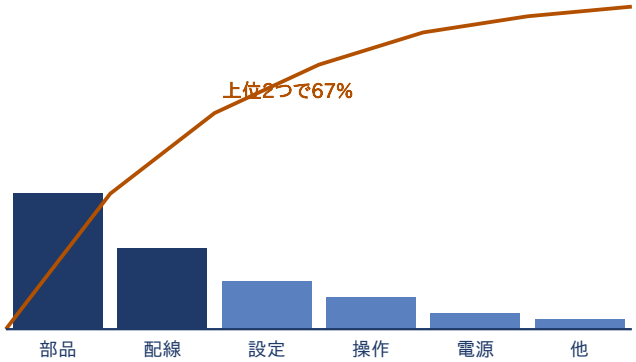
期間	故障の原因	対策
初期故障	設計ミス・製造の欠陥	出荷前の試運転（ア）
偶発故障（A）	いつ起こるか分からない	**予備部品を用意**（イ）
摩耗故障	疲労・摩耗・劣化	部品交換・定期保守（ウ・エ）

H25春 問74：S字に増える障害の累積はゴンペルツ曲線、累積生産で単価が下がるのは経験曲線。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成22年度秋期 問74・平成25年度春期 問74・平成28年度秋期 問75・平成30年度春期 問74

QC七つ道具：数値のデータを、目的に合った図にする

パレート図（故障の要因別件数の例）



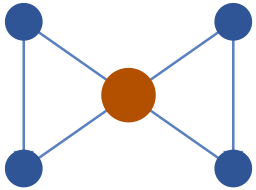
「件数で**上位を占める主な要因**を明確に表現する」→ パレート図（R5秋 問76）。誤りの選択肢は特性要因図・マトリックス図・連関図。

道具	何が分かるか
パレート図	多い順の棒＋累積比率の折れ線。重点的に対策する項目
特性要因図	結果と原因を魚の骨の形で整理（フィッシュボーン）
管理図	時系列＋管理限界線。工程が安定しているか（異常の検出）
ヒストグラム	区間ごとの度数の柱。ばらつきと分布の形
散布図	二つの項目の相関（因果関係までは分からない）
チェックシート	項目に印をつけて漏れなくデータを集める
層別	機械別・作業者別などグループに分けて比べる

管理図は「限界線を超えた点」だけでなく、**中心線の片側に点が連続**するのも異常のサイン。

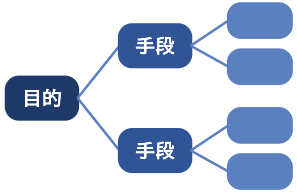
新QC七つ道具：言葉のデータを整理する。図の形で見分ける

連関図法



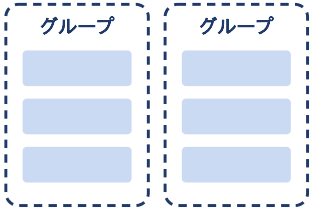
要因が**相互に絡み合う**問題を矢印でつなぎ、主な原因を探る（R6春74・R3春76のア）

系統図法



目的→手段を繰り返して枝分かれに細分化する（R3春問76 の正解）

親和図法



事実・意見を**似たものでグループ化**する収束技法（KJ法とほぼ同じ）

残りの道具	見分ける一言
マトリックス図法	二つの要素を行と列に並べ、交点で関係を表す
マトリックスデータ解析法	新QCで唯一**数値**を扱う（主成分分析）
PDPC法	起こりうる問題を**事前に予測**し、望ましい結果へ導く道筋を図にする
アローダイアグラム法	作業の順序と日程を矢印で表す（PERT と同じ図）

需要予測：移動平均はならす、指数平滑は直近を重く見る

指数平滑法：次の予測 ＝ 前の予測 ＋ α ×（前の実績 − 前の予測）

例：予測100・実績120・α0.3	100 ＋ 0.3 × 20 ＝ **106**
α を大きくする（1に近い）	直前の**実績**を重視。変化に素早く反応
α を小さくする（0に近い）	過去の**予測**（過去の実績の積み重ね）を重視。なめらか

R7春 問74 の誤り：移動平均は期間を**長く**するほど短期の変化の影響は**小さく**なる。指数平滑は平滑化定数が**100%に近いほど直前**を重視（0%に近いほど、ではない）。

手法	しくみ
移動平均法	直近 n 期の平均。長期のトレンドをつかむのに向く
指数平滑法	直近ほど重みが大きい。直近の実績が予測に役立つ場合に有効
回帰分析	要因との関係を式で表す。式は**最小二乗法**、当てはまりは**決定係数**
デルファイ法	専門家へのアンケートを**結果を返して繰り返し**、意見を収束（R4秋 問75）
先行指標法	将来の動きを先に示す指標から予測（R4秋75 のア）
時系列分析	傾向・循環・季節・不規則の変動に分ける

業務分析の手法：**G-P分析**（良いグループと悪いグループの差）、フォーカスグループ（少人数の座談会）、質問紙法、観察法。

手法の名前当て：説明の「決め手の一言」を拾う

手法	決め手の一言	出た回
デルファイ法	専門家に**アンケートを繰り返し**、意見を収束	R2 問68 ほか計8回
クラスタ分析	類似性で**集団に分類**	H22秋 問68
指数平滑法	前回の予測と実績に重みを付ける	同 イ
モンテカルロ法	**乱数**でシミュレーション	同 エ
線形計画法	**1次式**の制約で、1次式の効果を最大	H24春 問76
実験計画法	少ない実験で効く要因を調べる	同 ウ
ワークサンプリング	**ランダムな時刻に観測**し、比率から推定	R1秋 問75
PTS 法	基本動作の**時間表を足す**	同 イ

H29秋 問76：ステップ数とエラー数の関係を調べる図（イ）

2つの量の関係（相関）は**散布図**。特性要因図（ウ）は原因の整理、パレート図（エ）は重点の選び出し。

H28秋 問74：ガントチャート（ア）

作業ごとの期間を**横棒**で示し、予定と実績を比べる。線で結んでバランスを見る（ウ）はレーダーチャート。

H21春 問76：ゲーム理論が向く業務（ウ）

競争者がいる地域での販売戦略。入場ゲートの数（ア）は待ち行列理論。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成21年度春期 問76・平成22年度秋期 問68・平成24年度春期 問76・平成28年度秋期 問74・平成29年度秋期 問76・令和元年度秋期 問75・令和2年度10月 問68

第3章

データ利活用

データの種類と収集 ／ 前処理 ／ データサイエンスのサイクル ／ 分析の手法 ／ 標本抽出 ／ 統計的バイアスと認知バイアス ／ ベイズ統計 ／ 可視化と不適切なグラフ



データの種類は「対になる2つ」で覚える

分け方	一方	もう一方
誰が集めたか	**1次データ**：目的のために自分で集める	**2次データ**：他人が別の目的で集めた既存のデータ
計算できるか	**量的データ**：身長・金額。平均に意味がある	**質的データ**：性別・満足度。分類や順序
形が決まっているか	**構造化**：表の行と列	**非構造化**：文章・画像・音声・SNS
時間か断面か	**時系列**：一つの対象を時間に沿って	**クロスセクション**：一時点で複数の対象を

> **メタデータ**はデータを説明するデータ（作成日・形式・項目の意味）。**オルタナティブデータ**は位置情報・衛星画像・決済データなど従来の統計に代わる新しいデータ。

集め方・ため方	見分ける一言
Webクローリング	リンクをたどってページを**巡回して集める**
スクレイピング	ページから必要な情報を**抜き出す**
データレイク	様々な形式の**生データをそのまま**大量に保存
データウェアハウス	分析の目的に合わせて**整理して**保存
データのサイロ化	部門ごとにばらばらで、共有されない状態
オープンデータ	誰でも自由に利用・再配布できる形で公開されたデータ
CDP（カスタマーデータプラットフォーム）	顧客ごとにデータを統合する基盤（キャリア開発の CDP と同じ略語）

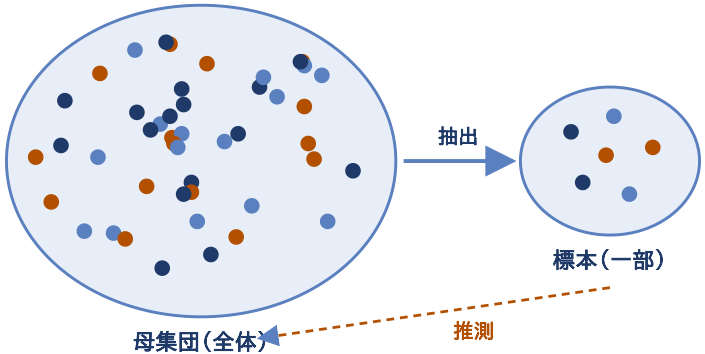
データサイエンスのサイクル：分析は手段、最後は課題解決の提案

課題の抽出と定式化 ▶ データの取得・管理・加工 ▶ 探索的データ解析 ▶ データ解析と推論 ▶ 結果の共有・伝達 ▶ 課題解決に向けた提案

前処理（データの加工）	
データクレンジング	誤り・表記の揺れ・重複・欠損を直す
名寄せ	同じ人・同じ会社のデータを一つにまとめる
外れ値・欠損値の処理	大きく離れた値／空の値を、除く・補う
標準化	平均0・標準偏差1にそろえ、単位の違うデータを比べる
二値化 ／ 離散化	しきい値で0と1に ／ 連続した値を区間（20代など）に
アノテーション	機械学習用に正解のラベルをつける
特徴量エンジニアリング	予測に役立つ特徴を作り出す（ドメイン知識が大切）

分析の手法	
データマイニング	大量のデータから隠れた規則性を見つける
テキストマイニング	文章を単語に分けて頻度や結び付きを分析
アソシエーション分析	「Aを買う人はBも買う」。強さはリフト値（1より大で関連あり）
クラスタ分析	似たもの同士をグループに（正解なし）。図はデンドログラム
コレスポンデンス分析	クロス集計表の行と列の関係を地図のように配置
A/Bテスト	利用者をランダムに分けて2案の成果を比べる
BI ／ アドホック分析	データを集計・可視化して意思決定 ／ その場の疑問に都度分析

🧪 標本の選び方が偏ると、どれだけ計算しても結論がずれる



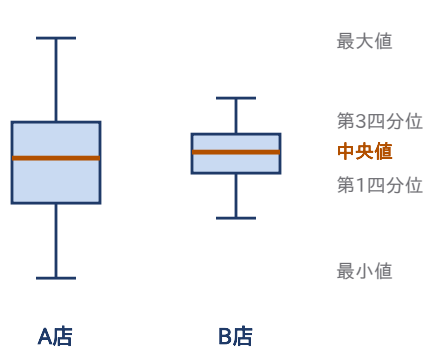
全数調査	母集団の全部を調べる（国勢調査）
単純無作為抽出	全員が同じ確率で選ばれるようにランダムに
層別抽出	年齢・地域などの層に分け、各層から大きさに応じて
多段抽出	都道府県→市町村→世帯と段階的に

バイアス	見分ける一言
選択バイアス	標本の**選び方**の偏り（ネットだけのアンケートなど）
生存者バイアス	成功・生き残ったものだけを見る（選択バイアスの一種）
情報バイアス	**測り方・集め方**の偏り（記憶違い・誘導的な質問）
交絡バイアス	原因と結果の両方に効く**別の要因**で見かけの関係（擬似相関）
確証バイアス	自分の考えに合う情報ばかり集める（認知バイアス）
ハロー効果	目立つ特徴に引きずられて他の評価もゆがむ
バンドワゴン効果	多くの人が選んでいるから自分も選ぶ
正常性バイアス	危険を「大したことはない」と思い込む

ベイズ統計：事前分布をデータで更新して事後分布を求める。迷惑メールフィルターや機械学習で使う（R6秋 問76）。平均や度数分布でデータの特徴をつかむのは**記述統計**。

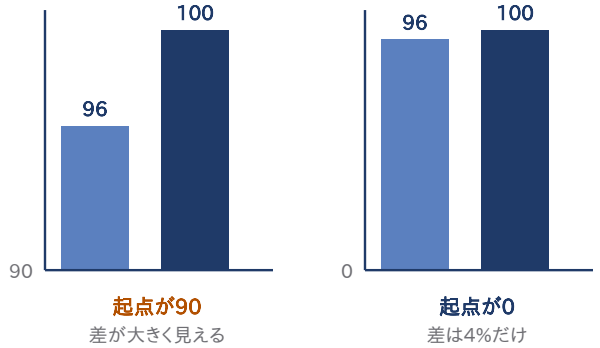
可視化：目的に合った図を選び、軸の起点や立体表示に惑わされない

箱ひげ図：五つの値で分布を比べる



中央値はほぼ同じでも、**A店はばらつきが大きい**ことが分かる。平均値だけでは見えない。

不適切なグラフ：同じ 96 と 100

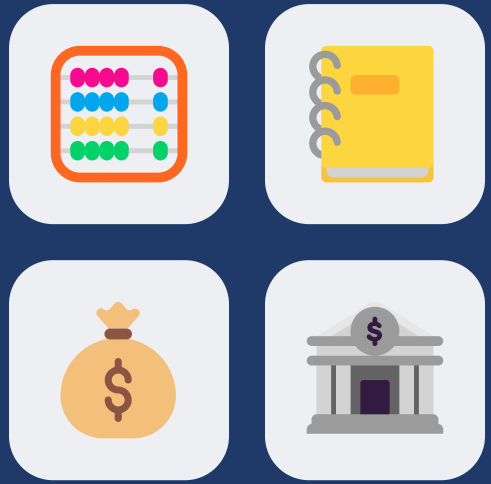


ヒートマップ	値の大きさを色の濃さで（相関係数行列など）
レーダーチャート	複数の評価項目のバランスを多角形で
散布図行列	全ての2項目の組合せの散布図を並べる
クロス集計表	二つの項目を行と列に組み合わせて件数を集計
2軸グラフ	単位の違う2つを左右の軸で重ねる（目盛りで印象が変わる）

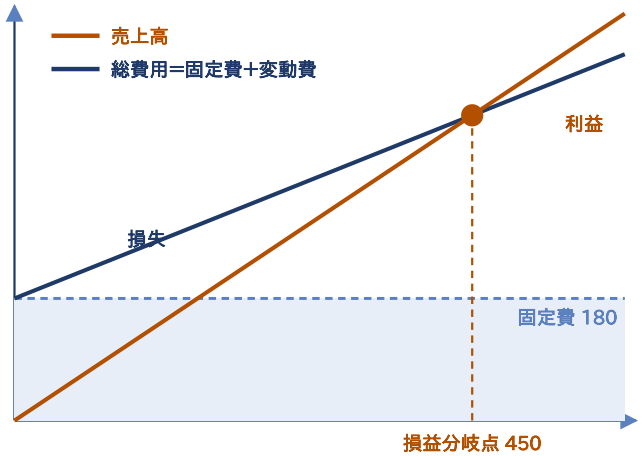
第4章

会計・財務

損益分岐点と目標利益 ／ 固定費型と変動費型 ／ 原価計算 ／ 損益計算書の利益の段階 ／ 貸借対照表と財務指標 ／ キャッシュフロー ／ 減価償却と除却損 ／ 棚卸資産の評価 ／ NPV と IRR



損益分岐点：売上高線と総費用線の交点。式は一つ覚えれば全部解ける



R6春 問77 の数字：変動費 300（材料費＋外注費）、売上高 500、固定費 180（製造＋販売）

損益分岐点売上高 ＝ 固定費 ÷（1 − 変動費率）

求めるもの	式
変動費率	変動費 ÷ 売上高（300÷500＝0.6）
限界利益	売上高 − 変動費（＝ 売上高 × 限界利益率）
損益分岐点売上高	180 ÷ 0.4 ＝ **450**
目標利益の売上高	（固定費 ＋ 目標利益）÷（1 − 変動費率）
安全余裕率	（売上高 − 損益分岐点売上高）÷ 売上高

変動費・固定費は**表の全部の行**から拾う。R6春 問77 では材料費だけを変動費にすると 300、外注費だけだと 225 という誤りの選択肢になる。

損益分岐点の計算は4つの型。どれも「限界利益率」がカギ

過去問	条件	解き方	答え
R5春 問77	固定費150、変動費率60%、利益50	(150+50)÷(1−0.6)= 200÷0.4	**500**
R7春 問77	売上7,000で損失200、9,000で利益600。8,000のときの変動費は？	売上の差2,000で利益の差800 → 限界利益率0.4・変動費率0.6 → 8,000×0.6	**4,800**
R6春 問76	2,500台・単価200・固定費150,000・変動費100。来年は固定費5%増、単価5%減。同じ利益に必要な台数は？	今年の利益 2,500×100−150,000=100,000。来年の1台の限界利益 190−100=90。(157,500+100,000)÷90= 2,861.1… → 切り上げ	**2,862**
R4春 問76	固定費100万円、変動費600円/個。価格と需要の組から利益最大の価格	(価格−600)× 需要 を比べる：1,600円で 1,000×50,000= 5,000万円が最大	**1,600円**

誤りの選択肢の型：**変動費率で割る**(200÷0.6=333)、**損益分岐点に目標利益を足すだけ**(375+50=425)、**固定費の増加を忘れる**(250,000÷90=2,778)。

台数や個数は**切り上げ**。2,861台では今年の利益にわずかに届かない。

平成の例題で練習：変動費と固定費を表から拾い集めるところが山場

H21春 問77：損益計算書から損益分岐点（エ）

	変動費	固定費
売上原価 300	100	200
販売費・一般管理費 340	40	300
合計	140（売上700の20%）	**500**

500 ÷（1 − 0.2）＝ 625百万円

売上原価の固定費200だけで割ると 250（ア）。固定費500をそのまま答えると 500（ウ）。

R2 問77：営業利益を20から30にしたい（イ）

（固定費180 ＋ 30）÷ 0.4 ＝ 525百万円

H22秋 問75：固定費が1,000万円増え、売上総利益を3,000万円に（ウ）

（8,000 ＋ 1,000 ＋ 3,000）÷ 0.5 ＝ 24,000 → 4,000万円増

H21秋 問77：喫茶店で月10万円の利益（エ）

（30万 ＋ 10万）÷（500 − 100）＝ 1,000人 → 1,000 ÷（20日 × 10席）＝ 5人

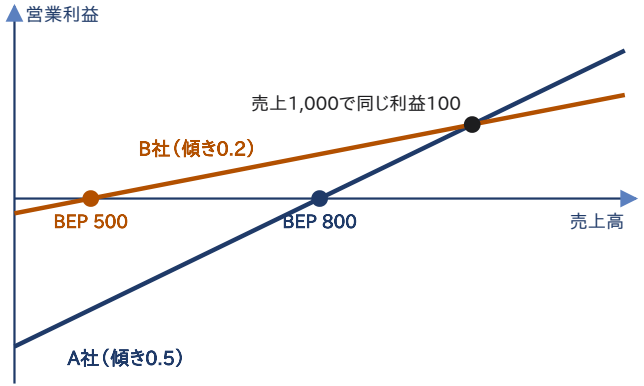
H24秋 問77：案Aと案Bの有利さが逆転する数量（ア）

5x − 1,000 ＝ 7x − 2,000 → x ＝ 500個

「目標利益」が出てきたら、**固定費に足してから**限界利益（率）で割る。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成21年度春期 問77・平成21年度秋期 問77・平成22年度秋期 問75・平成24年度秋期 問77・令和2年度10月 問77

⚖️ 固定費が大きい会社は、売上が増えると大きく儲かり、減ると大きく損をする



R3秋 問77 ＝ R6秋 問77（単位 億円）					
	売上高	変動費	固定費	限界利益率	BEP
A社	1,000	500	400	**50%**	800
B社	1,000	800	100	20%	500

ア 売上の増加が大きな利益に	正しい。100億円増えると A社は＋50、B社は＋20
イ 限界利益率が低い	逆。A社のほうが高い
ウ 損益分岐点が低い	逆。A社は800で B社の500より高い
エ 不況抵抗力が強い	逆。売上が減ると損失が大きく、不況に弱い

⚖️ 安全余裕率は「売上がどこまで落ちても赤字にならないか」の余裕

R1秋 問77：A社とB社の比較（ア）		
万円	A社	B社
売上高	2,000	2,000
変動費 / 固定費	800 / 900	1,400 / 300
限界利益率	**0.6**	0.3
損益分岐点売上高	900÷0.6=**1,500**	300÷0.3=1,000
安全余裕率	25%	**50%**
売上3,000のときの利益	**900**	600

安全余裕率 =（売上高 − 損益分岐点売上高）÷ 売上高

A社は固定費が大きく限界利益率が高い。**売上が増えると利益が大きく伸びる**が、損益分岐点が高く余裕は小さい（イ・ウ・エは A社のほうが上）。

H29春 問77：損益分岐点の特性（ウ）	
変化	損益分岐点
変動費率が下がる	下がる（アは逆）
固定費が小さくなる	下がる（エは逆）
変動費率の変化	正比例しない（イは誤り）

損益分岐点では利益が0なので、**売上高 ＝ 固定費 ＋ 変動費**（ウ）。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成29年度春期 問77・令和元年度秋期 問77

損益計算書は5段階の利益。どこで何を引くかを順番で覚える

売上高 1,000

− 売上原価 600

売上総利益（粗利） 400

− 販売費及び一般管理費 250

営業利益（本業のもうけ） 150

＋ 営業外収益 20 − 営業外費用 30（受取利息・支払利息）

経常利益（いつものもうけ） 140

− 特別損失 50（災害損失・固定資産の売却損・除却損）

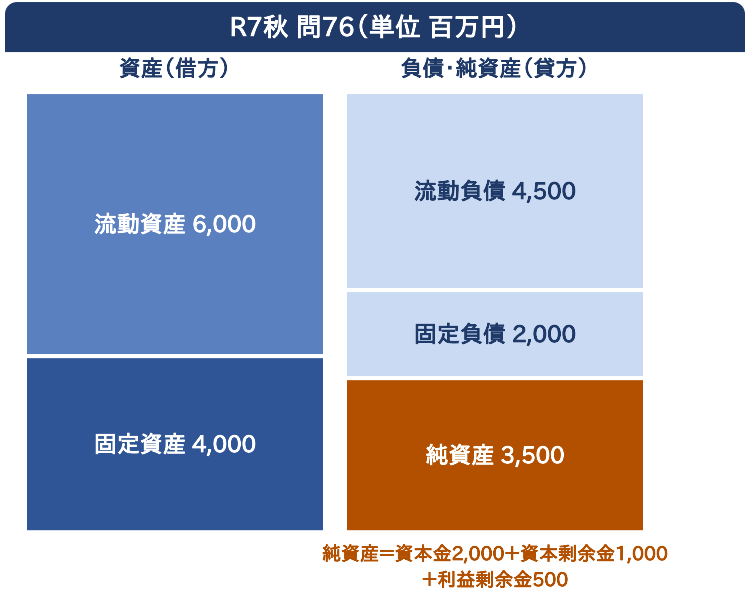
税引前当期純利益 90 → 法人税等を引いて 当期純利益 60

原価計算基準：製造原価に入れるか（R5春 問76）

生産している機械装置の修繕費	製造原価の経費（正解）
台風で被害を受けた倉庫の修繕費	異常な原因 → 非原価項目
賃貸目的の倉庫の管理費	経営目的（製造）と無関係
本社建設の借入金の支払利息	財務の費用 → 営業外費用

原価計算	見分ける一言
個別 ／ 総合	注文ごとに集計（受注生産） ／ 期間の総額÷生産量（大量生産）
標準原価計算	目標の原価と実際を比べ、差異を分析（原価管理）
直接原価計算	変動費だけを製品原価に。限界利益が分かる
ABC（活動基準）	間接費を活動ごとに集計し、使った量で配分
原価企画	企画・設計の段階で目標原価を作り込む

貸借対照表：右は「どこから集めたか」、左は「何に使っているか」



自己資本比率 ＝ 3,500 ÷ 10,000 ＝ 35%

指標	式	見るもの
自己資本比率	純資産 ÷ 総資本	安全性。高いほど返済不要の資金が多い
流動比率	流動資産 ÷ 流動負債	短期の支払能力（この例は133%）
当座比率	当座資産 ÷ 流動負債	在庫を除いた、より厳しい支払能力
固定比率	固定資産 ÷ 自己資本	長期の資産を自己資本でまかなえているか
ROE	当期純利益 ÷ 自己資本	株主の資金の効率
ROA	利益 ÷ 総資産	全ての資産の効率
PBR ／ PER	株価 ÷ 1株純資産 ／ 1株利益	株価の割安・割高

誤りの選択肢は、純資産の一部だけを自己資本にした値：資本金だけ（20%）、資本金＋資本剰余金（30%）。**利益剰余金も純資産**。

財務指標の例題：表から拾って、良くなったかを判断する

H24春 問77：前年度から向上した指標（イ）。売上高は両年度とも4,000万円

指標	前年度	当年度	判定
自己資本比率	400÷1,600＝25%	600÷1,700≒35%	**向上**
固定比率（低いほど良い）	500÷400＝125%	800÷600≒133%	悪化
総資本回転率	4,000÷1,600＝2.5回	4,000÷1,700≒2.35回	悪化
流動比率	1,100÷700≒157%	900÷800≒113%	悪化

H21秋 問76：ROE の分母（ア）

ROE ＝ 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100。総資本で割ると ROA

H22春 問78：営業利益（イ）

1,500 − 1,000 − 200 ＝ 300百万円

営業外収益40・費用30を入れた 310（ウ）は経常利益。売上総利益は 500（エ）。

H23秋 問76：資金繰りに良い効果（イ）

売掛金・受取手形・在庫が**減る**	現金が入る → 良い
買掛金が**減る**	現金を払った → 悪い

資産（売掛金・在庫）が増えるとお金が寝る。負債（買掛金）が増えると支払いを待ってもらえている。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成21年度秋期 問76・平成22年度春期 問78・平成23年度秋期 問76・平成24年度春期 問77

💵 キャッシュフローは3区分。利益が出ていても現金が尽きれば倒産する

区分	含まれるもの
営業活動	商品の販売収入・**商品の仕入による支出**・人件費。減価償却費は足し戻す
投資活動	有形固定資産の**取得・売却**・有価証券の売買・貸付け
財務活動	**株式の発行**・借入れと返済・社債・配当金の支払

R3春 問77：営業活動に当たるのは「商品の仕入による支出」。株式の発行と短期借入金の返済は財務、有形固定資産の売却は投資。

フリーキャッシュフロー ＝ 営業CF ＋ 投資CF

R7春 問76：卸売業A社と小売業B社（百万円）

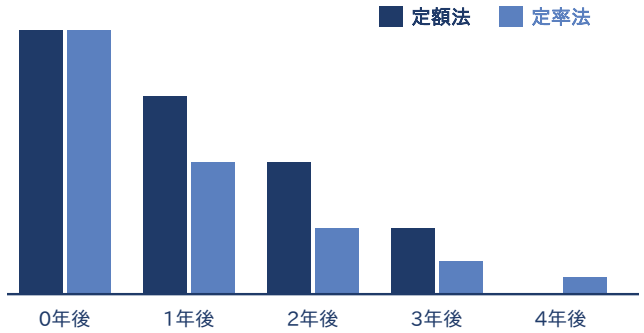
	売上高	営業利益	総資産	回転率	利益率	ROA
A社	800	20	100	**8回**	2.5%	**20%**
B社	1,000	90	900	1.1回	9%	10%

総資産営業利益率 ＝ 売上高営業利益率 × 総資産回転率

卸売業は利幅が薄いが、少ない資産で大きな売上を回す。正解は「**総資産回転率が高く、総資産営業利益率も高い**」。

⏳ 減価償却と除却損、棚卸資産の評価

30万円のPCの帳簿価額（耐用年数4年）



定額法	毎年同じ額：30×0.25＝7.5万円
定率法	残高×一定率。最初の年ほど大きい

除却損 ＝ 帳簿価額 15 ＋ 廃棄費用 2 ＝ 17万円

R5秋 問77。誤りは 15（廃棄費用を忘れる）・13（引いてしまう）・9.5（1年分の償却費で計算）。

月初10個@100円、仕入20個@130円、払出し15個

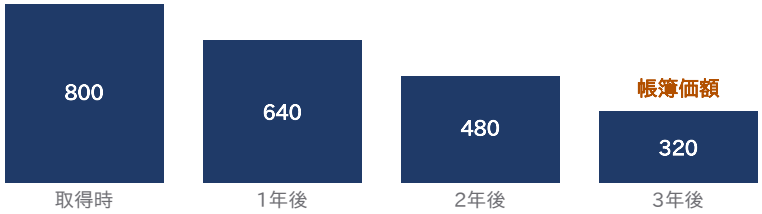
方法	払出原価	期末在庫
先入先出法	10×100+5×130=**1,650**	15×130=1,950
総平均法	平均（1,000+2,600）÷30＝120 → 1,800	15×120=1,800
移動平均法	仕入のたびに平均単価を計算し直す	この例は払出しが1回なので総平均と同じ

物価が上がるとき、先入先出法は古い安い単価で払い出すので**売上原価が小さく、利益が大きく**出る。

ファイナンスリース	中途解約不可・費用をほぼ全部負担 → 買ったのと同じ（資産に計上）
オペレーティングリース	それ以外。賃貸借として費用処理
オフバランス	貸借対照表に載せないこと

売却損は「帳簿価額 − 売却額」。標準原価計算は「実際を出して差を分析」

H25秋 問77：800千円・耐用5年の機器を3年後に115千円で売却（ア）



毎年 800 ÷ 5 ＝ 160 → 3年後 320。320 − 115 ＝ 205千円の売却損

320（エ）は帳簿価額そのもの。残存価額を10%にすると 253（ウ）になるが、問題は残存価額0円。

H22秋 問76：標準原価計算の手順（イ）

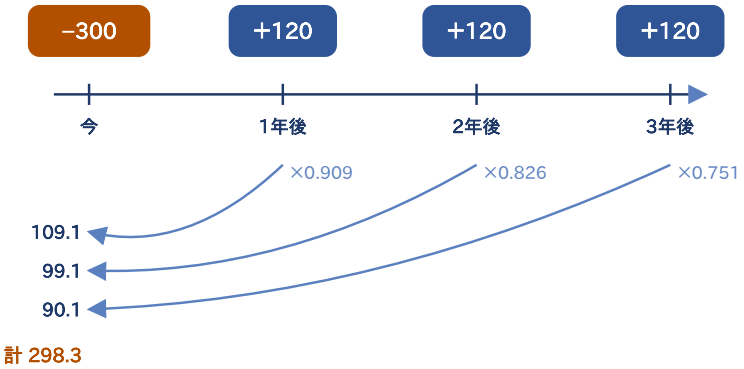
1	原価標準の設定
2	標準原価の計算
3	**実際原価の計算**（a）
4	**標準原価差額の計算**（b）
5	**原価差異分析**（c）
6	原価報告

会計の用語（R1秋 問76・H23特 問70）

IFRS は国際的な会計基準の総称、IASB はそれを作る組織。**デリバティブ**は先物・スワップ・オプションなどの金融派生商品。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 平成22年度秋期 問76・平成23年度特別 問70・平成25年度秋期 問77・令和元年度秋期 問76

投資の評価：将来のお金は割り引いて「今の価値」に直してから比べる



NPV ＝ 298.3 − 300 ≒ −2万円 → 投資しない

割引率10%の例（オリジナル問題）。単純に合計すると 360−300=60 で「得」に見えてしまう

手法	判断の基準
NPV法	現在価値の合計 − 投資額 が**プラス**なら投資する（金額で判断）
IRR法	NPV が0になる割引率（IRR）が資本コストより**高い**なら投資する（率で判断）
回収期間法	投資額を何年で回収できるか。時間価値を考えない
DPP法	割り引いた現在価値で回収期間を計算する
DCF法	将来のCFを割り引いて価値を評価する方法の総称
WACC	負債と株主資本のコストの加重平均。割引率や IRR の比べる相手
埋没原価	もう取り戻せない費用。今後の判断には**入れない**

現在価値 ＝ 将来の金額 ÷（1 ＋ 割引率）^{年数}

まとめ：迷いやすい組と、見分ける一言

組	見分ける一言
特性・PM・SL・コンティンジェンシー	リーダーの資質 ／ 目標達成と集団維持の二つの次元 ／ 部下の成熟度 ／ リーダーの性格と影響力を使える状況
欲求段階・動機づけ衛生・XY・期待理論	五つの段階 ／ 満足と不満は別の要因 ／ 命令統制か目標管理か ／ 期待×誘意性
職能別・事業部制・マトリックス・プロジェクト	機能ごと ／ 事業部に利益責任 ／ 上司が二人 ／ 期間限定で解散
BIA・BCP・BCM・レジリエンス	業務停止の影響を分析 ／ 継続の計画 ／ PDCAで管理 ／ 回復する力
ブレスト・NM法・ゴードン法・親和図法	4原則で発散 ／ 類比で発散 ／ テーマを隠して発散 ／ **グループ化する収束技法**
連関図・系統図・特性要因図・パレート図	絡み合う因果を矢印で ／ 目的→手段の枝分かれ ／ 魚の骨 ／ 件数の多い順＋累積比率
マクシミン・マクシマックス・期待値・ナッシュ均衡	最悪の中の最善 ／ 最良の中の最善 ／ 確率×利得 ／ 自分だけ変えても得しない組合せ
定量発注・定期発注・EOQ	量が一定（発注点） ／ 時期が一定（量を計算） ／ 発注費＝保管費の点
移動平均・指数平滑・デルファイ	期間の平均でならす ／ α大で直近を重視 ／ 専門家アンケートの繰り返し
生産者危険・消費者危険	良いロットを不合格に ／ 悪いロットを合格に
選択・情報・交絡バイアス	選び方の偏り ／ 測り方の偏り ／ 別の要因による見かけの関係
損益分岐点・目標利益の売上高	固定費÷（1−変動費率） ／ （固定費＋目標利益）÷（1−変動費率）
売上総・営業・経常・税引前	−売上原価 ／ −販管費 ／ ±営業外（利息） ／ ±特別（災害・売却損）
営業・投資・財務CF	仕入・販売 ／ 固定資産・有価証券 ／ 株式・借入・配当
NPV・IRR・回収期間	現在価値の差が＋か ／ NPV＝0の率が資本コストより上か ／ 何年で回収か